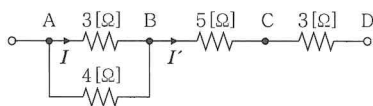


- 50 다음 회로에서 B점의 전위가 100[V], D점의 전위가 60[V]라면 전류 I 는 몇 [A]인가?



- ① $\frac{20}{7}$ [A] ② $\frac{12}{7}$ [A]
③ $\frac{22}{7}$ [A] ④ $\frac{10}{7}$ [A]

3해설 $V_{BD} = V_B - V_D = 100 - 60 = 40$ [V]

$$I' = \frac{V_{BD}}{R_{BD}} = \frac{40}{5+3} = 5$$
 [A]

$$I = \frac{4}{3+4} I' = \frac{4}{3+4} \times 5 = \frac{20}{7}$$
 [A]

- 51 계기용 변류기 2차측에 설치하여 부하의 과전류나 단락 사고를 검출하여 차단기에 차단 신호를 보내기 위하여 설치하는 것은 다음 중 어느 것인가?

- ① 과전류 계전기
② 과전압 계전기
③ 차동 계전기
④ 비율 차동 계전기

3해설 과전류 계전기(OCR) : 일정 값 이상의 전류가 흘렀을 때 동작하는 계전기

- 52 전선 접속 시 S형 슬리브 사용에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 전선의 끝은 슬리브의 끝에서 조금 나오는 것은 바람직하지 않다.
② 슬리브는 전선의 굵기에 적합한 것을 선정한다.
③ 직선 접속 또는 분기 접속에서 2회 이상 꼬아 접속한다.
④ 단선과 연선 접속이 모두 가능하다.

3해설 슬리브 접속은 2~3회 꼬아서 접속하는 것이 좋으며, 전선의 끝은 슬리브의 끝에서 조금 나오는 것이 바람직하다.

- 53 인입 개폐기가 아닌 것은?

- ① ASS ② LBS
③ LS ④ UPS

3해설 배전용 인입 개폐기

- 자동 고장 구분 개폐기(ASS : Automatic Section Switch) : 과부하나 지락 사고 발생 시 고장 구간만을 신속, 정확하게 차단 또는 개방하여 고장 구간을 분리하기 위한 개폐기
 - 부하 개폐기(LBS : Load Breaker Switch) : 정상적인 부하 전류는 개폐할 수 있지만 고장 전류는 차단할 수 없는 개폐기
 - 선로 개폐기(LS : Line Switch) : 수용가 인입구에서 차단기와 조합하여 사용하며 보안상 책임 분계점 등에서 선로의 보수, 점검 시 차단기를 개방한 후 전로를 완전히 개방할 때 사용
 - 단로기(DS : Disconnecting Switch) : 부하 전류 개폐 능력이 없으므로 수용가 인입구에서 차단기와 조합하여 사용하며 보수, 점검 시 차단기를 개방한 후 사용
- * UPS(Uninterruptible Power Supply) : 무정전 전원 공급 장치

- 54 욕실 내에 방수형 콘센트를 시설하는 경우 바닥면상 설치 높이는?

- ① 30[cm]
② 60[cm]
③ 80[cm]
④ 150[cm]

3해설 일반적인 욕내 장소에 시설 시 콘센트 설치 높이는 바닥면상 30[cm] 정도, 욕실 내에 시설 시 방수형의 것으로 바닥면상 80[cm] 이상으로 한다. 옥측의 우선 외 또는 옥외에 시설하는 경우 지상 1.5[m] 이상의 높이에 시설하고 방수함 속에 넣거나 방수형 콘센트를 사용한다.